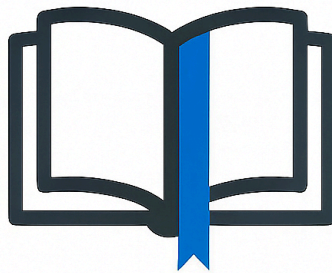


BookMarker
System Design Document
Versione 0.5



Bookmarker

Data: 25/11/2025

Progetto: BookMarker	Versione: 0.5
Documento: System Design Document	Data: 25/11/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Francesco Liguori	0512109651
Antonio Prisco	0512123502
Nicholas Franco Grimaldi	0512109702

Scritto da:	Tutti i partecipanti
--------------------	----------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
19/11/2025	0.1	Prima stesura	Tutti i partecipanti
21/11/2025	0.3	System Decomposition	Tutti i partecipanti
21/11/2025	0.4	Software Control	Antonio Prisco
25/11/2025	0.4.1	Gestione delle risorse globali	Francesco Liguori
25/11/2025	0.5	Boundary Conditions - Glossario	Nicholas Franco Grimaldi

Indice

1. Design Goals	4
1.1 Definizione	4
1.2 Trade-Offs	4
1.2.1 Funzionalità vs. Usabilità	4
1.2.2 Portabilità vs Efficienza	4
2. System Decomposition	5
3. Hardware/Software Mapping	7
4. Gestione dei dati persistenti	8
5. Gestione delle risorse globali	8
5.1 Identificazione delle Risorse Globali	8
6. Software Control	10
7. Boundary Conditions	11
8. Glossario	13

1. Design Goals

1.1 Definizione

- Prestazioni (RNF_01)
I tempi di risposta della piattaforma devono essere inferiori a 1 secondo, e dev'essere in grado di gestire almeno 100 utenti contemporaneamente senza degradazioni evidenti delle prestazioni.
- Responsiveness (RNF_02)
Il sito deve adattarsi automaticamente alle dimensioni dello schermo dal quale viene utilizzato.
- Cross-browser (RNF_03)
Il sito può essere usato senza problemi su più browser diversi come Google chrome, Firefox, e Opera.

1.2 Trade-Offs

1.2.1 Funzionalità vs. Usabilità

BookMarker non offre un numero elevato di funzionalità, in cambio di semplificare l'accesso alle informazioni e facilitare la consultazione dei libri e dei prestiti.

1.2.2 Portabilità vs Efficienza

Il sistema prevede portabilità a livello di sistema operativo dato che prevede codice scritto in java e a livello di interfaccia utente web dato che supporta Cross-browser (RNF_03) e le interfacce sono Responsive (RNF_02). Un sistema progettato per essere altamente portabile, come un'applicazione Java, in determinate circostanze, può renderlo meno efficiente in termini di velocità pura rispetto a un programma ottimizzato e compilato per un singolo ambiente specifico.

2. System Decomposition

Il sistema è stato decomposto secondo lo stile Three-Tier.

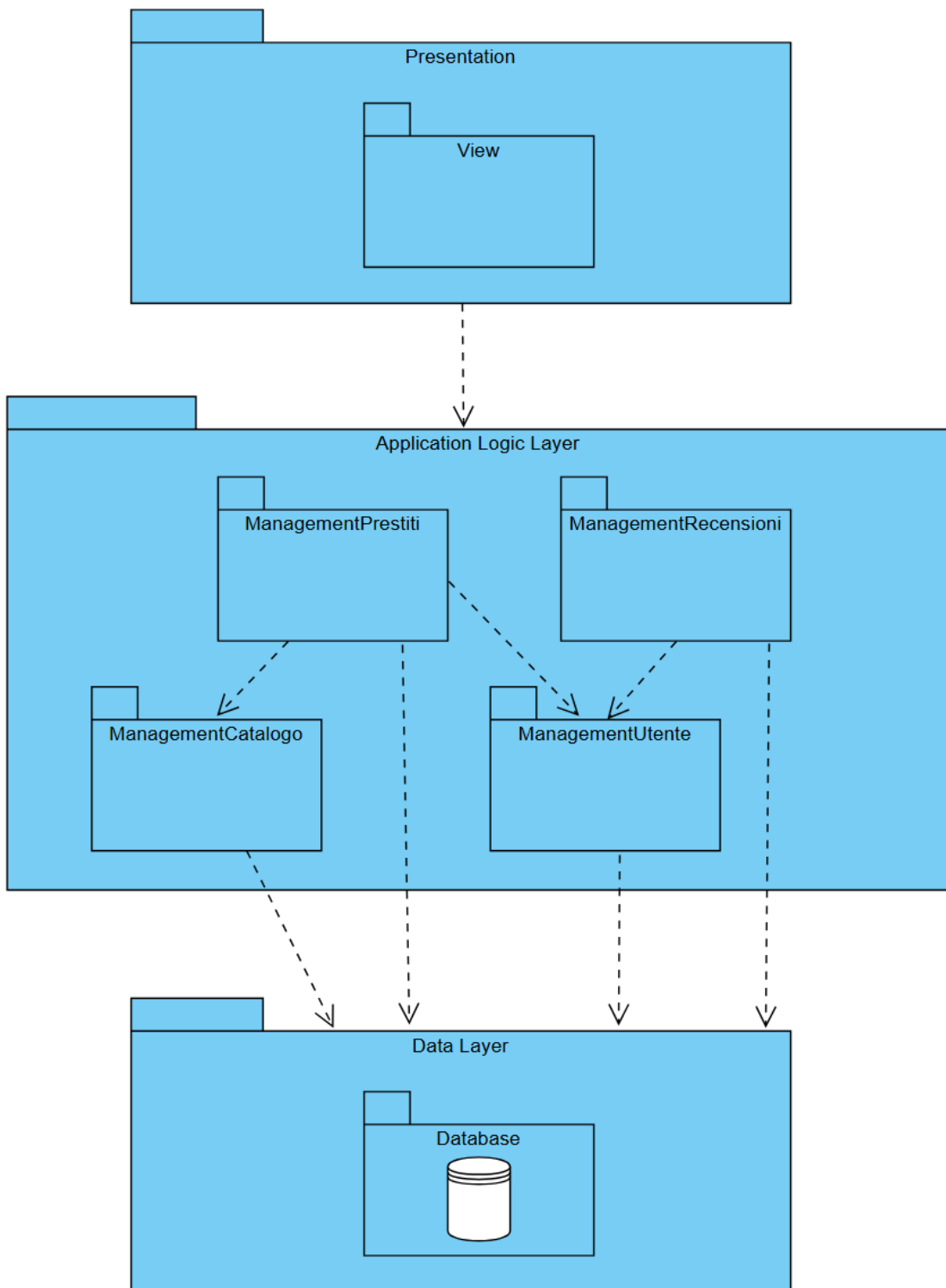
Il Presentation layer contiene il sottosistema “View”, responsabile dell'interazione con l'utente e della visualizzazione dei dati. Questo livello dipende dal layer sottostante per l'elaborazione delle richieste.

L'Application logic layer implementa la logica di business ed è diviso in quattro sottosistemi:

- ManagementUtente e ManagementCatalogo: rappresentano i moduli che gestiscono le entità fondamentali del sistema (utenti e libri).
- ManagementPrestiti e ManagementRecensioni: questi sottosistemi dipendono da ManagementUtente e ManagementCatalogo, in quanto un prestito o una recensione non possono esistere senza associare un utente a un libro.

Il Data layer contiene il database, responsabile della persistenza dei dati. Tutti i sottosistemi del livello applicativo dipendono da questo layer per il salvataggio dei dati e il recupero delle informazioni.

La decomposizione scelta minimizza l'accoppiamento tra i sottosistemi e permette di avere un'alta coesione nei sottosistemi.



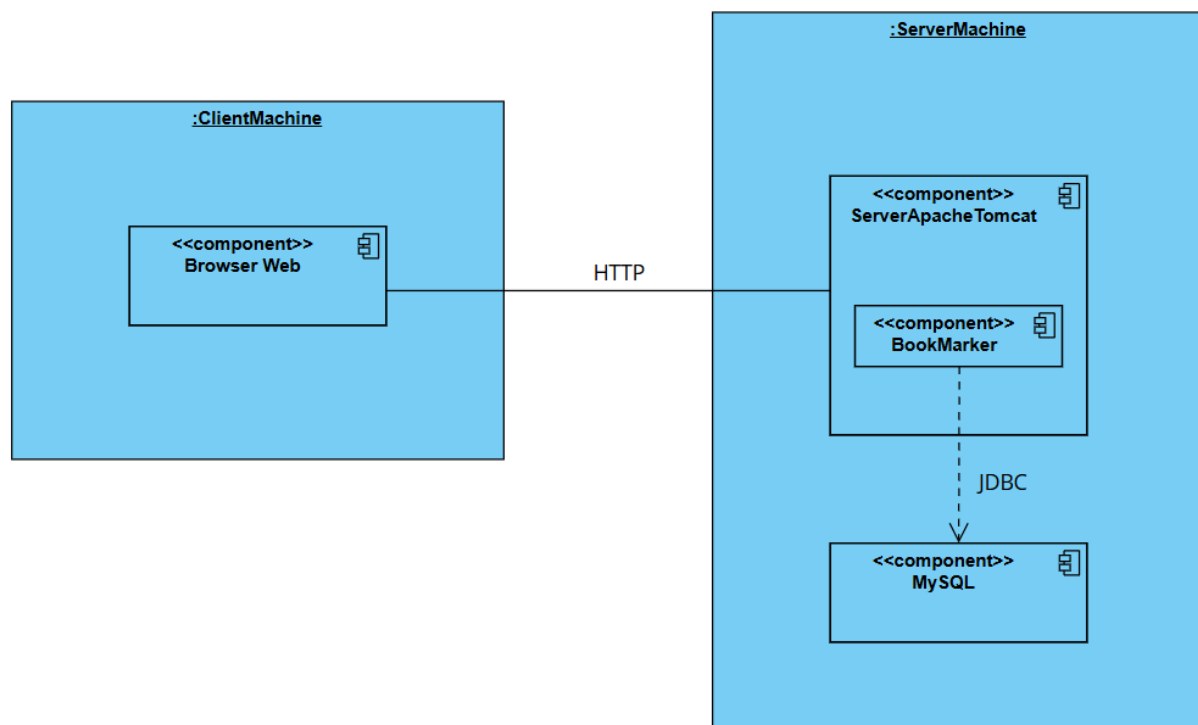
3. Hardware/Software Mapping

L'architettura del sistema è di tipo Client-Server, basata su tecnologie web. Il sistema è distribuito su un Application Server (Apache Tomcat 9) che ospita la logica applicativa e comunica con un DBMS relazionale (MySQL) per la persistenza dei dati.

La comunicazione tra client e il server avviene tramite protocollo HTTP/HTTPS.

Il deployment dell'applicazione viene effettuato sul server Apache Tomcat 9.

Sulla stessa macchina risiede l'istanza del DBMS MySQL (l'applicazione comunica con il database attraverso un driver JDBC).



4. Gestione dei dati persistenti

I dati del sistema che devono essere resi persistenti, delegati a un'istanza di MySQL, sono:

- Le informazioni degli utenti
- Le informazioni dei libri
- Le informazioni sui prestiti
- Le informazioni sulle recensioni
- Le informazioni sulle segnalazioni

5. Gestione delle risorse globali

L'obiettivo è definire le politiche di accesso per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del sistema, basandosi su un modello di controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC - Role-Based Access Control).

5.1 Identificazione delle Risorse Globali

Le risorse critiche del sistema, identificate nel modello degli oggetti, che richiedono una gestione centralizzata degli accessi sono:

Catalogo Libri: L'archivio centrale contenente le informazioni sui libri e la loro disponibilità.

Dati Utente: Le informazioni personali di Visitatori (in fase di registrazione), Lettori, Gestori e Moderatori.

Recensioni: I contenuti generati dagli utenti associati ai libri.

Prestiti: Le associazioni tra utenti e libri che rappresentano lo stato del prestito.

Segnalazioni: Le notifiche di contenuti inappropriati gestite dai moderatori.

5.2 Politica di Controllo degli Accessi (Access Control Policy)

L'accesso alle risorse globali è regolato tramite una Matrice di Accesso che definisce i permessi (Lettura, Scrittura, Modifica, Cancellazione) per ogni attore identificato nei requisiti.

5.3 Sicurezza (Security)

Per garantire che la politica di controllo degli accessi venga rispettata, il sistema implementa i seguenti meccanismi di sicurezza:

Autenticazione (Authentication):

L'accesso alle funzionalità di scrittura e alle aree riservate è protetto da una procedura di login (Caso d'Uso 2).

Il sistema verifica le credenziali (Email e Password) confrontandole con quelle memorizzate nel Catalogo_Utenti.

Le password devono essere memorizzate in modo sicuro (es. tramite hashing) per prevenire accessi non autorizzati al database utenti.

Gestione della Sessione:

Dopo l'autenticazione, il sistema assegna un token di sessione che identifica univocamente il ruolo dell'utente (Lettore, Gestore o Moderatore).

Ogni richiesta di modifica al database (es. addLibro, rimuoviRecensione) viene intercettata dal controller che verifica se il ruolo associato alla sessione corrente possiede i permessi necessari nella Matrice di Accesso definita al punto 6.2.

Gestione della Concorrenza (Concurrency):

Poiché più utenti (es. più Gestori) potrebbero tentare di modificare la disponibilità dello stesso libro contemporaneamente, il sistema utilizzerà meccanismi di locking sul database per sequenzializzare le scritture critiche, in particolare per l'aggiornamento del campo disponibilità.

6. Software Control

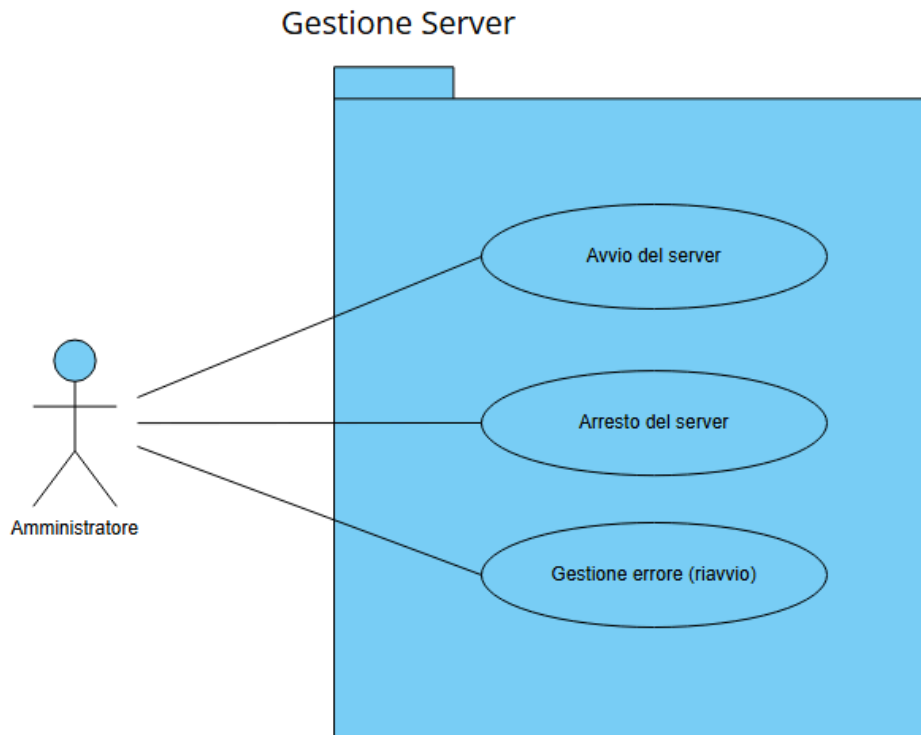
Il flusso di controllo globale è di tipo Event-driven. Questo per la natura interattiva dell'applicazione web, dove il controllo viene attivato da input esterni dell'utente.

Il meccanismo di controllo segue il pattern architetturale Model-View-Controller (MVC). Il flusso di esecuzione avviene nel seguente modo:

1. Il controllo risiede inizialmente in un dispatcher centrale (il Web Server) che attende gli eventi esterni, questi eventi corrispondono alle richieste HTTP generate dalle interazioni dell'utente sull'interfaccia grafica (View).
2. Il dispatcher smista la richiesta allo specifico oggetto di controllo competente per quella funzionalità (es. ControllerRegistrazione, ControllerAutenticazione, ControllerCatalogo), come definito nei diagrammi di sequenza.
3. Il Controller esegue la logica applicativa necessaria interagendo con il Model.
 - Comunica con le classi di gestione (es. Catalogo, CatalogoUtenti) per le operazioni di ricerca, inserimento o recupero delle collezioni.
 - Accede e aggiorna lo stato delle singole entità dati (es. Libro, Prestito) una volta recuperate.

7. Boundary Conditions

Le boundary conditions descrivono il comportamento del sistema in fasi particolari come la gestione, l'avvio, lo spegnimento, e la gestione degli errori. In questa sezione, abbiamo scelto di modellarli come casi d'uso:



BC-UC_1 Avvio del server

Attore: Amministratore

Entry Condition: L'amministratore si trova nella scheda di apache tomcat

Flusso di eventi:

1. L'amministratore avvia il server apache tomcat
2. Il sistema legge i file di configurazione xml
3. Il sistema si connette al database MySql

4. Il sistema inizializza i servizi dell'application logic layer

Exit Condition: Il sistema ora è avviato e accessibile agli utenti e l'amministratore si trova sulla scheda di apache tomcat

Flussi alternativi / Eccezioni:

BC-UC_2 Arresto del server

Attore: Amministratore

Entry Condition: L'amministratore si trova nella scheda di apache tomcat

Flusso di eventi:

1. L'amministratore esegue lo stop del server apache tomcat
2. Il sistema termina le sessioni utente attive
3. Il sistema chiude la connessione al database MySql

Exit Condition: Il sistema ora è spento e l'amministratore si trova sulla scheda di apache tomcat

Flussi alternativi / Eccezioni:

BC-UC_3 Gestione errore (riavvio)

Attore: Amministratore

Entry Condition: L'amministratore si trova nella scheda di apache tomcat

Flusso di eventi:

1. L'amministratore esegue il riavvio del server apache tomcat
2. Il sistema termina le sessioni utente attive
3. Il sistema chiude la connessione al database MySql
4. Il sistema rilegge i file di configurazione xml
5. Il sistema si riconnette al database MySql
6. Il sistema reinizializza i servizi dell'application logic layer

Exit Condition: Il sistema ora è avviato e accessibile agli utenti e l'amministratore si trova sulla scheda di apache tomcat

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 6 il sistema è ancora in errore, l'eventuale eccezione sarà catturata dal sistema e visibile all'amministratore, e il sistema mostrerà ad un eventuale utente una pagina di "Manutenzione in corso" (BC-UC 3.1 Gestione errore fallita)

8. Glossario

Termine	Significato
BC-UC	Boundary Condition Use Case
MySql	Gestionale del Database
XML	File di configurazione web
Apache Tomcat	Server Machine che gestisce logica applicativa e connessione al database